UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA

Corso di Laurea in Scienze Naturali e Ambientali

ELABORATO DI LAUREA

Malghe e lupi in Lessinia: mappatura del territorio e conflitti tra conservazione faunistica e allevamento

Tutor: Prof. Andrea Augusto Pilastro
Dipartimento di Biologia

Co-tutor: Dott.ssa Giulia Bombieri
MUSE – Museo delle Scienze di Trento

Laureando: Karol Tabarelli de Fatis

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

A mamma e papà, per non avermi mai "tarpato le ali"
Questo traguardo è anche Vostro

Ringraziamenti

Ringrazio il Prof. Andrea Augusto Pilastro (DiBio, Università degli Studi di Padova) e la Dott.ssa Giulia Bombieri (MUSE - Museo delle Scienze), per i loro ruoli rispettivamente di Tutor e Co-tutor.

Un ringraziamento sentito ai Servizi Didattici-Scienza dell'Università degli Studi di Padova, in particolare al Dott. Matteo Sardella, che, dopo oltre settanta mail di corrispondenza, è riuscito a guidarmi fuori dal "sottobosco dell'amministrazione pubblica". Senza di lui, sarei ancora perso.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Prof. Gianmarco Lazzarin, dell'Università degli Studi di Verona e al Dott. Nicola Benini, veterinario operante nell'area della Lessinia veneta, per la loro disponibilità e per aver messo a disposizione parte dei dataset fondamentali per la realizzazione di questo lavoro. Un grazie particolare anche al Capo Guardiaparco Paolo Parricelli del Parco Naturale Regionale della Lessinia, per aver fornito i dati relativi ai danni e alla consistenza dei branchi presenti nell'area e all'App.for.sc.q.s. Tommaso Borghetti del Corpo Forestale Trentino della Provincia autonoma di Trento con cui ho condiviso memorabili osservazioni in natura.

Ringrazio Alberto Saddi e Gaetano Pimazzoni per aver gentilmente fornito fotografie utilizzate nell'elaborato.

Un grazie al MUSE, e prima ancora al Museo Tridentino di Scienze Naturali, per avermi offerto nel tempo un ecosistema unico in cui trascorrere una buona parte della mia vita. Tra fossili, tassidermie, scolaresche vocianti e colleghi formidabili, ho avuto la fortuna di crescere professionalmente, e anagraficamente, in un ambiente che, giorno dopo giorno, è diventato molto più di un luogo di lavoro: è diventato casa.

Un grazie speciale ad Ana, Luca, Stokka e Aaron: amici preziosi.

Ringrazio di cuore i miei genitori, Anna e Cesare, per aver investito nella mia istruzione con una fiducia e una generosità che, per quanto mi riguarda, meritano interessi altissimi.

Ringrazio "il mio branco" - Uava, Alice ed Emma - per tutto il tempo che ho inevitabilmente loro sottratto durante questo percorso.

Infine, grazie al lupo e "agli altri selvatici" di questo pianeta, inconsapevoli protagonisti della mia vita: siete il timone del mio viaggio.

Indice

1 Il lupo **7**
1.1 Una panoramica sulla specie 7
1.2 Il lupo in Italia e il ritorno sulle Alpi centro-orientali 10
1.3 Conflittualità con le attività zootecniche 12

2 Area di studio **13**
2.1 Inquadramento geografico 13
2.2 Caratteri morfologici e uso del suolo 13
2.3 Rete valliva e caratteristiche ecologiche 14
2.4 Tutela ambientale e gestione del territorio 14
2.5 Presenza antropica e uso del territorio 15
2.6 Il lupo in Lessinia 17

3 Materiali e metodi **20**
3.1 Raccolta, integrazione e organizzazione dei dati 20
3.2 Standardizzazione e pulizia dei dati 21
3.3 Strumenti e software utilizzati 22

4 Risultati **22**

5 Discussione **26**

6 Bibliografia e sitografia **28**
6.1 Bibliografia 28
6.2 Sitografia 33

7 Appendice **34**

Introduzione

Negli ultimi decenni, il ritorno e l'espansione dei grandi carnivori, tra cui il lupo, in numerose aree del continente europeo hanno riacceso il dibattito pubblico e scientifico attorno alla coesistenza tra fauna selvatica e attività umane. In particolare, il conflitto tra lupo e zootecnia rappresenta una delle criticità più discusse in ambito di gestione faunistica. Predazioni su animali da allevamento, timori per la sicurezza e percezioni culturali spesso polarizzate rendono il tema complesso e necessitante di essere affrontato sotto diversi punti di vista.

Il presente elaborato si propone di offrire un contributo concreto alla comprensione delle dinamiche di interazione tra la presenza del lupo e le attività zootecniche tradizionali, nel particolare contesto dell'Altopiano della Lessinia, situato principalmente tra le province di Verona e Trento. L'attenzione è rivolta in particolare alla pressione predatoria esercitata dai lupi nei confronti delle mandrie bovine condotte in alpeggio durante la stagione estiva, una pratica storicamente radicata nel territorio e di fondamentale importanza per l'economia e la cultura locale.

L'obiettivo del lavoro è la costruzione di un dataset strutturato e quanto più possibile esaustivo, relativo a tutti gli episodi di predazione accertati a danno di malghe bovine, registrati tra il 2012 (anno in cui il lupo è tornato ad occupare stabilmente l'area) e il 2024. Questo dataset, intende offrire una base conoscitiva utile e accessibile per le amministrazioni pubbliche, le autorità locali e i ricercatori, al fine di supportare l'adozione di strategie gestionali più efficaci.

La realizzazione del dataset ha richiesto un'attività di raccolta e verifica dei dati, condotta attraverso l'esame di documentazione ufficiale messa a disposizione da enti preposti al monitoraggio faunistico e alla gestione del territorio e fonti secondarie, debitamente analizzate e validate, con l'obiettivo di integrare e completare il quadro conoscitivo. Ogni evento di predazione georeferenziato è stato attribuito alla specifica malga da cui provenivano gli animali coinvolti. A ciascun caso sono stati associati dati relativi alla data dell'evento, alla tipologia dell'impatto, nonché al numero totale di capi interessati.

Sulla base delle informazioni raccolte e sistematizzate, è stata quindi effettuata una elaborazione grafica dei dati, volta a evidenziare i casi caratterizzati da una maggiore incidenza della predazione. In particolare, è stata condotta un'analisi comparativa tra le diverse malghe, con l'obiettivo di individuare quelle che, nel periodo considerato, hanno subito una pressione predatoria significativamente superiore alla media. Tale analisi permette non solo di delineare una mappatura aggiornata del fenomeno, ma anche di offrire spunti utili per la valutazione e l'implementazione di misure di prevenzione e riduzione dei danni, basate su evidenze.

1 Il lupo

1.1 Una panoramica sulla specie

Il lupo (*Canis lupus* Linnaeus, 1758) è un mammifero carnivoro appartenente alla famiglia dei canidi, di cui rappresenta la specie di maggiori dimensioni (Mivart, 1890). Il genere *Canis* comprende attualmente otto specie riconosciute (Wilson et al., 2005). All'interno di *C. lupus*, Nowak (2003) identifica undici sottospecie, molte delle quali risultano interfeconde. Studi recenti hanno confermato che il lupo appenninico, *Canis lupus italicus*, rappresenta una sottospecie a sé stante, supportata da evidenze sia morfologiche che genetiche (Nowak e Federoff, 2002). È ampiamente condivisa l'ipotesi secondo cui il lupo costituisca il progenitore selvatico diretto del cane domestico: secondo Wilson e Reeder (1993), infatti, il cane (*Canis lupus familiaris*) è da considerarsi una forma addomesticata e sottospecifica del lupo.

La distribuzione geografica del lupo è di tipo olartico circumpolare, con un areale compreso tra il 20° e l'80° parallelo Nord. Un documento ufficiale della Commissione Europea (2023), *The Situation of the Wolf (*Canis lupus*) in the European Union*, segnala la presenza della specie in tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione delle isole di Irlanda, Cipro e Malta. Attualmente, ventitré paesi europei ospitano branchi riproduttivi, con una popolazione stimata nel 2023 in circa 23.000 individui (Kaczensky et al., 2024).

Dal punto di vista morfologico, il lupo presenta un aspetto simile a quello di un cane da pastore di grandi dimensioni, con una corporatura snella ma robusta. La conformazione degli arti, con quelli anteriori più lunghi di quelli posteriori, lo rende particolarmente adatto alla corsa. La coda, lunga e folta, generalmente terminante con una punta nera, rappresenta circa un terzo della lunghezza corporea, raggiungendo in media i 35 cm di lunghezza. Il mantello, soggetto a muta annuale, varia in lunghezza e densità in funzione della stagione.

La testa è allungata, con muso prominente, e presenta una caratteristica "mascherina" di pelo chiaro e orecchie triangolari sempre erette (figura 1). Il lupo è un digitigrado: le zampe anteriori presentano cinque dita, di cui uno (detto sperone) atrofizzato, mentre quelle posteriori ne hanno quattro. La formula dentaria dell'adulto, tipica di un carnivoro generalista, è I 3/3, C 1/1, P 4/4, M 2/3, per un totale di 42 denti permanenti (Castelló, 2018). La lunghezza del corpo varia tra i 110 e i 150 cm, con un'altezza al garrese compresa tra 50 e 70 cm. In Italia, il peso medio di un maschio adulto si aggira tra i 25 e i 35 kg; le femmine sono generalmente più piccole, sia in altezza che in peso, rappresentando così l'unico evidente dimorfismo sessuale nella specie (Ciucci e Boitani, 1998; Boitani et al., 2003; Marucco, 2014).

Il lupo è un predatore generalista e opportunista, specializzato nella caccia a grandi erbivori, ma capace di adattare la propria dieta in funzione della disponibilità di risorse ambientali, caratteristica che contribuisce al suo successo ecologico; oltre agli ungulati selvatici, consuma piccoli mammiferi come roditori e lagomorfi, uccelli, frutti, carcasse, animali domestici e rifiuti organici di origine antropica (Ciucci et al., 1997). In ambienti con bassa densità di prede o

in contesti fortemente antropizzati, questa dieta diversificata rappresenta una strategia adattativa: in alcune aree dell'Europa meridionale, fino al 20-30% della dieta del lupo può derivare da fonti alimentari di origine umana, incluse carcasse di animali domestici e scarti alimentari (Boitani, 2003).



Figura 1: Individuo adulto di *Canis lupus*. Ben visibili le caratteristiche morfologiche distintive della specie: corporatura robusta, arti lunghi e muscolosi, testa massiccia con muso allungato e orecchie triangolari erette, adattamenti funzionali alla resistenza fisica e alla vita da predatore (foto: Gaetano Pimazzoni).

In quanto predatore apicale, il lupo occupa una posizione chiave nelle reti trofiche, contribuendo al controllo delle popolazioni di prede e influenzando indirettamente la biodiversità vegetale tramite la regolazione degli ungulati (Laundrè et al., 2001). Tale effetto, definito "cascata trofica", può determinare una maggiore complessità e stabilità degli ecosistemi (Ripple et al., 2014).

Dal punto di vista sociale, il lupo è una specie monogama che vive generalmente in branchi familiari stabili (figura 2), dove ogni branco è costituito da una coppia genitoriale (talvolta definita "coppia alfa") e dai loro cuccioli di una o più annate.

I lupi in genere, si riproducono una sola volta all'anno (monoestrali) e la riproduzione è di norma limitata alla coppia dominante (Packard, 2003).

Nelle Alpi, gli accoppiamenti avvengono tra inizio e metà marzo, e la gestazione, che dura circa 63 giorni, porta alla nascita di cucciolate composte in media da 3 a 4 individui; i neonati, che pesano circa 500 grammi, nascono ciechi e con i canali uditivi chiusi, completamente dipendenti dalle cure della madre e del branco, e il successo dello sviluppo neonatale dipende strettamente dalla qualità delle cure parentali e dalla protezione offerta dalla tana (Marucco, 2014).

I genitori coordinano le attività del gruppo, come la caccia, la cura dei cuccioli e la difesa del territorio, che costituisce l'*home range* esclusivo del



Figura 2: Il gioco sociale svolge un ruolo chiave nello sviluppo delle competenze comunicative, nella coesione del gruppo e nel mantenimento delle relazioni gerarchiche (foto: Karol Tabarelli de Fatis).

branco (Mech e Boitani, 2003). La comunicazione tra i membri del branco e tra branchi differenti si basa su segnali vocali e olfattivi: gli ululati mantengono il contatto tra i membri e servono come avvertimento territoriale, mentre le marcature odorose (urine, feci e secrezioni ghiandolari) trasmettono informazioni sull'identità individuale, lo stato riproduttivo e i confini territoriali (Harrington e Mech, 1982; Peters e Mech, 1975; Rothman e Mech, 1979).

Un aspetto cruciale della dinamica di popolazione è rappresentato dalla dispersione giovanile. Intorno ai due o tre anni, molti individui lasciano il branco natale alla ricerca di nuovi territori e partner, riducendo la competizione intraspecifica e mantenendo il flusso genetico tra popolazioni (Ballard et al., 1997; Fritts e Mech, 1981; Peterson et al., 1984; Hefner e Geffen, 1999). Tuttavia, la dispersione comporta rischi elevati, legati all'esplorazione di territori sconosciuti e all'aumento delle interazioni con l'uomo (Marucco e Boitani, 2012). Mech (1970) ha osservato che un lupo in dispersione può percorrere anche 100 km in un solo giorno. Marucco (citata in Jannon, 2023) riporta per l'Italia *home range* variabili da circa 80 km^2 sull'Appennino a 100 km^2 sulle Alpi, fino a 200 km^2 nello specifico per le Alpi occidentali.

Nel 2025, su proposta dell'Unione Europea, lo status di protezione del lupo è stato declassato. La specie è stata spostata dall'Allegato II (*protezione rigorosa*) all'Allegato III (*protezione*) della Convenzione di Berna, e dall'Allegato IV (*protezione rigorosa*) all'Allegato V (*gestione regolamentata*) della Direttiva Habitat dell'UE. Secondo la Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE), questa decisione rappresenta un pericoloso precedente per le politiche di conservazione della fauna selvatica in Europa. In Italia, secondo la Legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", il lupo risulta tuttora particolarmente protetto.

Nella Lista Rossa della IUCN (International Union for Conservation of Nature), il lupo è classificato a livello globale come *Least Concern* (LC), ovvero

a *rischio minimo di estinzione*. Tuttavia, il Comitato Italiano della IUCN lo inserisce nella Lista Rossa dei Vertebrati italiani come *Near Threatened* (NT), ossia *quasi minacciato*, secondo la categoria IUCN 2022 (precedentemente considerato VU - *vulnerabile* - nella categoria IUCN 2013).

Tra le principali minacce alla conservazione del lupo in Italia si annoverano il bracconaggio, la mortalità accidentale legata ad attività umane (in particolare gli investimenti stradali), l'ibridazione con il cane domestico e le problematiche sanitarie derivanti dalla trasmissione di patogeni da parte della popolazione canina (Ciucci e Boitani, 2011).

Secondo Perco e Forconi (2016), nel periodo compreso tra settembre 2015 e agosto 2016, la mortalità annua stimata per la popolazione italiana, allora ipotizzata intorno a 1.818 individui, è influenzata da un forte impatto antropico. Gli autori stimano che il 50% dei decessi sia attribuibile al bracconaggio, indice di una scarsa accettazione sociale della specie, mentre circa il 10% sia dovuto a incidenti stradali. Solo il 40% circa della mortalità totale deriverebbe da cause naturali.

Un più recente lavoro di Musto e collaboratori (2022) ha analizzato 212 carcasse di lupo raccolte tra il 2005 e il 2021 in Toscana ed Emilia-Romagna: il 49% è morto per incidenti stradali (n=104), il 21% per avvelenamento (n=45), mentre 24 lupi presentavano ferite da arma da fuoco.

1.2 Il lupo in Italia e il ritorno sulle Alpi centro-orientali

In passato, il lupo era ampiamente distribuito sul territorio italiano, fatta eccezione per la Sardegna. Tuttavia, a partire da circa due secoli fa, la specie ha subito una marcata contrazione del proprio areale. Tra il XIX e il XX secolo, la crescente efficacia delle attività di persecuzione da parte dell'uomo, facilitata dallo sviluppo delle armi da fuoco, unitamente alla deforestazione e alla drastica riduzione delle prede naturali, ha determinato la scomparsa del lupo da ampie porzioni del Paese, comprese le Alpi, da cui è scomparso nel 1920 (Brunetti, 1984; Cagnolaro et al., 1974), gran parte della Penisola italica e la Sicilia. Proprio quest'ultima ospitava una popolazione insulare oggi estinta, il lupo siciliano (*Canis lupus cristaldii*), recentemente oggetto di studi genetici che ne hanno evidenziato una storia evolutiva complessa, segnata da isolamento prolungato e ibridazione antica con il cane domestico (Ciucani et al., 2023).

Il periodo più critico per la popolazione si è registrato attorno agli anni Settanta del Novecento, quando la specie sopravviveva solo in piccoli nuclei isolati lungo l'Appennino centro-meridionale, con una stima complessiva di circa un centinaio di individui (Boitani, 1986; Ciucci e Boitani, 1998; Marucco, 2014).

A partire da quel momento, grazie all'introduzione di normative di tutela a livello nazionale e comunitario, all'espansione della copertura forestale e all'aumento delle popolazioni di ungulati selvatici, favorito anche dallo spopolamento delle aree montane e rurali, si è assistito a una graduale ripresa demografica della specie. Questo processo ha permesso al lupo di riconquistare progressivamente vaste porzioni dell'Appennino centrale, estendendo la

propria distribuzione verso nord.

A partire dagli anni Novanta, la presenza della specie è stata nuovamente documentata anche nelle Alpi occidentali, in particolare in Liguria, e successivamente nei territori francesi adiacenti del Parco nazionale del Mercantour (Ciucci e Boitani, 1998; Marucco, 2014).



Figura 3: Un attimo di eternità nella foschia mattutina del Lagorai (TN): lo sguardo del lupo incrocia quello dell'osservatore (foto: Karol Tabarelli de Fatis).

In Italia, la popolazione del lupo ha registrato un notevole incremento numerico: dalle poche decine degli anni Settanta (Boitani e Zimen, 1975) si è passati ai circa 3.307 individui (intervallo di confidenza: 2.945–3.608) rilevati dalla prima indagine nazionale condotta dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nel periodo 2020–2021 (ISPRA, 2022). A questo aumento numerico ha fatto seguito un'espansione geografica significativa.

Nel 2008, il rinvenimento dei resti di un lupo in Val di Fiemme ha segnato il ritorno della specie in Trentino/Alto Adige dopo circa un secolo e mezzo di assenza.

Due anni dopo, il 13 aprile 2010, un giovane individuo maschio proveniente dalle Alpi occidentali svizzere, viene rilevato da personale di sorveglianza del Parco Naturale Adamello Brenta (lungo la linea di demarcazione tra la Val di Non e la bassa Val di Tovel) e in seguito identificato geneticamente dai ricercatori come M24 (Groff et al, 2011).

Nel 2012, nell'area della Lessinia, tra le province di Trento e Verona, si è insediata la prima coppia riproduttiva di lupi documentata nelle Alpi centro-orientali, precursori di un processo di ricolonizzazione naturale lungo la catena alpina che interesserà in tempi relativamente brevi anche altre aree montane (figura 3).

Secondo i dati raccolti da ISPRA, durante l'inverno 2020–2021, si stimavano circa 946 lupi distribuiti nelle regioni alpine (Marucco et al., 2022).

1.3 Conflittualità con le attività zootecniche

Il ritorno del *Canis lupus* in numerose aree montane e collinari italiane ha inevitabilmente riacceso il conflitto con il settore zootecnico, in particolare nei territori in cui si era persa la memoria storica della presenza del predatore. Le tensioni risultano particolarmente accentuate nei contesti di allevamento estensivo, caratterizzati dal pascolo libero e dalla scarsa sorveglianza continuativa da parte del pastore: una condizione che, secondo Singer e colleghi (2023), espone maggiormente gli animali domestici agli attacchi dei grandi carnivori (figura 4).



Figura 4: Il comportamento esplorativo e l'analisi delle potenziali prede sono componenti chiave dell'ecologia predatoria del lupo, specie opportunista capace di adattarsi alla presenza di attività umane e di fauna domestica (foto: Alberto Saddi).

Uno studio condotto nella provincia di Lucca, tra il 2007 e il 2014, ha registrato 25 episodi di predazione attribuibili al lupo in un campione di 42 aziende zootecniche situate prevalentemente in aree montane. L'indagine ha identificato diversi fattori di vulnerabilità, tra cui l'ubicazione ad alta quota, l'elevato numero di capi allevati, l'assenza di recinzioni idonee e la mancanza di cani da guardiania (Toschi et al., 2014).

La gestione del pascolo si conferma un elemento determinante anche nelle aree prealpine del Nord Italia. La scarsa sorveglianza del bestiame, infatti, rappresenta un fattore critico che può aumentare il rischio di predazione. Uno studio guidato da Meriggi (2014) ha evidenziato come la probabilità di attacchi cresca in presenza di pascoli complessi e rivolti a nord. In tali condizioni, l'adozione di recinzioni efficaci e la presenza costante di pastori si sono dimostrate misure preventive utili a contenere i danni.

Secondo un'analisi realizzata da ISPRA nel periodo 2015–2019, in Italia sono stati registrati 17.989 eventi di predazione riconducibili al lupo, con un totale stimato di 43.714 capi di bestiame uccisi. La maggior parte delle predazioni riguardano gli ovicaprini (circa l'82%) e i dati evidenziano una tendenza all'aumento delle perdite nel corso degli anni (ISPRA, 2021).

Nelle Prealpi orientali, un'indagine preliminare (Trainotti et al., 2023) ha rilevato come l'espansione territoriale del lupo stia contribuendo a ridurre la tolleranza degli allevatori nei confronti della specie, alimentando la percezione di un conflitto crescente. In queste aree, la convivenza appare particolarmente fragile, soprattutto in assenza di un'adeguata rete di supporto tecnico ed economico a favore degli operatori zootecnici.

In uno studio recente riguardante il territorio della provincia di Trento, Bombieri e colleghi (2023) hanno effettuato un'analisi spaziale degli episodi di predazione da lupo nel periodo 2013–2022. I risultati hanno permesso di identificare le aree geografiche e le malghe maggiormente colpite, evidenziando come la Lessinia risulti tra le zone a maggiore impatto, assieme ai comprensori del Baldo, del Bondone e del Primiero.

2 Area di studio

2.1 Inquadramento geografico

La Lessinia (nota anche con il toponimo di Monti Lessini) è un altopiano che si estende tra le province di Verona, Trento e Vicenza, collocandosi nella porzione sud-orientale dell'arco alpino, all'interno del sistema delle Prealpi Venete. Questo territorio rappresenta un'importante area di transizione tra l'ambiente alpino e la pianura padana, caratterizzata da un'elevata eterogeneità geomorfologica e ambientale.

I confini principali della Lessinia sono definiti a ovest dalla profonda incisione della Valle dell'Adige, a nord dalla Val dei Ronchi e a sud dalla vasta pianura veronese; il limite orientale, meno netto, si estendente fino a includere anche la Valle del Chiampo e la Valle dell'Agno.

2.2 Caratteri morfologici e uso del suolo

Dal punto di vista altitudinale e morfologico, il territorio lessinico si articola in tre fasce principali:

- la fascia pedemontana collinare (fino a circa 800 m s.l.m.), caratterizzata da un paesaggio agrario intensamente coltivato, con la presenza prevalente di vite, olivo e ciliegio;
- la zona di bassa e media montagna (800–1.200 m s.l.m.), che ospita i principali insediamenti storici e rurali, distribuiti lungo terrazzi naturali o su versanti meno acclivi;
- la fascia montana superiore caratterizzata dai pascoli dell'alpeggio estivo (fino a circa 1.800 m s.l.m.), che presentano un paesaggio aperto con estesi prati da sfalcio e pascoli montani, interrotti da boschi di faggio, abete rosso e larice, oltre che da numerose malghe ancora attive nella stagione estiva (figura 5).



Figura 5: Tipico paesaggio della Lessinia (foto: Francesco Romito).

2.3 Rete valliva e caratteristiche ecologiche

A queste unità principali si aggiungono le numerose valli strette e i *vaj*, caratterizzati da versanti ripidi, rocce affioranti e vegetazione densa. Queste incisioni, un tempo sfruttate per l'approvvigionamento di risorse forestali e per usi agro-pastorali, costituiscono oggi ambienti naturali di elevato valore ecologico e paesaggistico.

Tra i principali si segnalano le valli di Fumane, Marano e Negrar, seguite dal Vajo dell'Anguilla, dal Vajo dei Falconi, dal Vajo della Marciora, dalla Val Squaranto e, più a est, dalla Val d'Illasi, le cui morfologie riflettono processi geologici e idrografici complessi (`https://www.altalessinia.com/geologia-geografia-parco-naturale-lessinia/`).

2.4 Tutela ambientale e gestione del territorio

Dal 1990, una parte significativa del territorio lessinico veneto è tutelata attraverso l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia, che si estende su una superficie superiore a 100 km^2. Il Parco ha l'obiettivo di conservare ambienti di elevato pregio naturalistico, promuovendo al contempo la tutela del paesaggio tradizionale e della biodiversità locale (`https://lessiniapark.it`).

All'interno del Parco ricadono tre Siti di Interesse Comunitario (SIC), riconosciuti nell'ambito della rete ecologica europea Natura 2000:

- SIC IT3210002 "Monti Lessini: Cascate di Molina";
- SIC IT3210006 "Monti Lessini: Ponte di Veja, Vajo della Marciora";
- SIC IT3210040 "Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine".

I due ultimi siti elencati sono inoltre designati come Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva Uccelli 2009/147/CE, in virtù della loro importanza per la conservazione dell'avifauna a livello comunitario (Menini, 2016).

2.5 Presenza antropica e uso del territorio

I pascoli sommitali dei Monti Lessini, situati nella parte settentrionale della provincia di Verona, costituiscono uno dei più vasti e articolati sistemi pastorali di tutta la fascia prealpina e alpina italiana (Berni et al., 1979). La loro origine non è naturale, bensì il risultato di un lungo processo di trasformazione ambientale indotto dall'uomo. Si tratta infatti di paesaggi secondari, derivanti da secolari pratiche di disboscamento, già avviate in epoca protostorica, come testimoniano ritrovamenti archeobotanici e tracce di insediamenti umani, e notevolmente intensificate nel Medioevo, in relazione all'espansione della pastorizia e alla colonizzazione altomontana (Sauro et al., 2013).

Un ruolo decisivo nel modellare l'assetto attuale del paesaggio è stato svolto dagli interventi di "spietramento", ovvero la sistematica rimozione manuale delle pietre affioranti dal suolo agricolo. Si stima che in alcune aree siano stati asportati fino a 20 kg/m^2 di materiale lapideo, successivamente impiegato per l'erezione di "marogne", ovvero i tipici muri a secco della Lessinia, oltre che per l'edificazione di ricoveri per il bestiame (Sauro et al., 2013).

A supporto della zootecnia estensiva si è affiancata, inoltre, la realizzazione di una rete capillare di pozze d'alpeggio, bacini artificiali scavati per l'abbeverata del bestiame, spesso alimentati da impluvi naturali o da falde affioranti. Attualmente se ne contano circa 400, distribuite con una media di 6–7 ogni 100 ettari (Sauro et al., 2013; Berni et al., 1991), configurandosi anche come importanti microhabitat per specie anfibie e di invertebrati.

Contrariamente alla percezione comune di un ambiente "naturale", l'attuale mosaico paesaggistico, alternanza di boschi, radure, pascoli e infrastrutture rurali, è il frutto di una gestione antropica stratificata nel tempo, che ha costantemente adattato l'uso del territorio alle esigenze economiche e sociali delle comunità locali (Menegazzi et al., 2021). Il mantenimento di tale equilibrio dinamico necessita tuttora di interventi regolari, tra cui la cura delle superfici erbose, la manutenzione delle pozze, e la pulizia dei sentieri, per evitare fenomeni di ricolonizzazione forestale.

La Lessinia presenta alcune caratteristiche peculiari rispetto ad altri contesti alpini. In primo luogo, le strutture in pietra (malghe, baite, casare e stalle) degli alti pascoli si trovano a quote relativamente contenute, comprese tra 1.176 e 1.705 m s.l.m. (Sauro et al., 2013), il che ne favorisce l'accessibilità prolungata durante la stagione vegetativa.

In secondo luogo, si osserva la prevalenza della proprietà privata sul regime pubblico, situazione rara in ambito montano italiano, dove dominano ancora ampiamente i beni collettivi (Pasut et al., 2021). Tale assetto frammentato influisce direttamente sulle modalità di gestione fondiaria e sulla governance locale del territorio.

Un censimento condotto nel 2019 ha rilevato la presenza di 123 malghe attive, distribuite su circa 11.000 ettari, di cui 5.859 attualmente destinati a pascolo, in diminuzione rispetto ai 6.250 ettari censiti nel 1979 (Menegazzi et al., 2019; Berni et al., 1979).

La proprietà di tali malghe è estremamente frammentata, con 533 proprietari registrati, molti dei quali detengono solo porzioni limitate di territorio.



Figura 6: Bovini di razza Limousine, al pascolo in alta Lessinia (foto: Francesco Romito).

Anche la consistenza del bestiame è in progressiva diminuzione: da oltre 10.000 capi bovini nel 1979 si è passati a circa 5.300. La zootecnia resta in gran parte a indirizzo bovino (93%), con una presenza marginale di ovini e caprini, un tempo più diffusi.

Tale calo è attribuibile a molteplici fattori, tra cui la crisi della pastorizia tradizionale, la diminuzione della redditività economica e l'invecchiamento degli operatori agricoli.

La morfologia relativamente dolce del territorio, unita alla prossimità delle aziende agricole di fondovalle, facilita la manutenzione dei pascoli e il controllo del bestiame (figura 6).

Tuttavia, la crescente riduzione del numero di animali al pascolo, unita alla scarsa innovazione nella valorizzazione economica delle produzioni locali (come formaggi d'alpeggio, carni e derivati lattiero-caseari), costituisce una minaccia concreta per la sostenibilità futura dell'attuale sistema agro-silvo-pastorale lessinico.

Buona parte delle informazioni relative all'uso del territorio in Lessinia presenti in questo elaborato, sono tratte da Gios e colleghi (2022).

2.6 Il lupo in Lessinia

"Nei primi mesi del 2012, un lupo maschio di origini dinariche (*Canis lupus lupus*), denominato Slavc (codice di identificazione genetica WSloVR-M01), proveniente da un branco sloveno, entra, dopo un lungo viaggio di oltre 1.000 km, nelle Alpi orientali italiane" (Bombieri et al., 2022).

L'animale si è stabilito nel Parco Naturale Regionale della Lessinia (figura 7), situato tra le province di Trento e Verona. I suoi spostamenti sono stati monitorati grazie a un radiocollare GPS/GSM/VHF applicato il 17 luglio 2011 in Slovenia da un gruppo di ricerca della Facoltà di Biotecnologie dell'Università di Ljubljana, nell'ambito del progetto LIFE SloWolf (`https://www.volkovi.si`).

L'utilizzo di questa tecnologia ha permesso di tracciare con precisione il percorso di dispersione di Slavc, proveniente da un branco transfrontaliero sloveno-croato denominato Slavnik (dal nome di un monte vicino al sito di cattura).

Il movimento, iniziato il 20 dicembre 2011, si è concluso dopo 99 giorni e l'attraversamento di tre Stati, all'interno del Parco Regionale della Lessinia, in territorio italiano (Ražen et al., 2013).



Figura 7: Slavc ripreso all'alba sui prati della Lessinia (foto: Karol Tabarelli de Fatis).

Nell'area della Lessinia, Slavc ha incontrato una femmina appartenente alla sottospecie italica (*Canis lupus italicus*), geneticamente identificata tramite analisi su campioni fecali come WVR-F02 e soprannominata Giulietta. Anche questa femmina era giunta nella regione per dispersione naturale, verosimilmente dalle Alpi occidentali, risultando presente in Lessinia fin dai primi mesi del 2012 (Castagna e Parricelli, 2012).

Nel mese di agosto dello stesso anno, il radiocollare di Slavc ha cessato di trasmettere; tuttavia, la formazione della coppia è stata confermata successivamente attraverso analisi genetiche e rilievi effettuati su neve e materiale

organico raccolto a Malga Revoltel (Comune di Ala, TN) il 30 ottobre 2012. La prima documentazione visiva della coppia è stata acquisita poco dopo, il 4 dicembre 2012, tramite una fototrappola installata nella stessa area (Groff et al., 2013).

Nel 2013, la coppia, il cui territorio copriva circa 150 km^2, si è riprodotta, dando alla luce due cuccioli: si tratta del primo evento riproduttivo documentato nelle Alpi orientali dopo più di 150 anni dall'estinzione della specie in quest'area. Da allora la storica coppia del branco "Lessinia" si è riprodotta annualmente fino al 2021, con un minimo di 42 cuccioli nati nel periodo considerato (Bombieri et al., 2022).

Il branco insediatosi in Lessinia rappresenta la prima evidenza geneticamente confermata di interazione tra la metapopolazione di lupo presente nella penisola italiana e quella dinarica. Questo fenomeno ha determinato un incrocio dei rispettivi patrimoni genetici, potenzialmente favorendo l'emergere di una nuova unità con un livello accresciuto di variabilità genetica (Fabbri et al., 2014).

Dal 2012 la presenza di lupi in Lessinia è risultata una costante (tabella 1).

Nel biennio 2016–2017 è stato condotto uno studio sistematico (Selva, 2018) sulla dieta del lupo nell'area della Lessinia. Questa ricerca costituisce la prima indagine nelle Alpi orientali a seguito della ricolonizzazione naturale della specie e fornisce un quadro preliminare, ma significativo, delle abitudini alimentari del branco stabilitosi nella regione.

I dati raccolti indicano che la dieta del lupo è costituita in modo sostanzialmente equilibrato da ungulati selvatici e domestici, mentre i roditori, pur presenti, rappresentano una componente di entità marginale. Tra gli ungulati selvatici, la predazione è distribuita tra le principali specie del territorio, con una prevalenza di capriolo (*Capreolus capreolus*) e camoscio delle Alpi (*Rupicapra rupicapra*). Per quanto riguarda gli ungulati domestici, il consumo si concentra quasi esclusivamente sul bovino domestico (*Bos taurus*), che risulta essere la categoria alimentare prevalente sia in termini di frequenza di occorrenza che di biomassa ingerita.

L'analisi stagionale della dieta ha evidenziato variazioni significative: ad esempio, il cinghiale (*Sus scrofa*) è consumato prevalentemente durante i mesi invernali. Questa distribuzione stagionale delle risorse alimentari può essere interpretata come conseguenza di un abbassamento altitudinale del branco durante la stagione fredda, fase comunemente definita come "nomade", che comporta una maggiore interazione con i cinghiali, i quali tendono a vivere a quote più basse.

Un'ulteriore osservazione rilevante riguarda il consumo apparentemente anomalo di bovini nel corso dell'inverno, periodo in cui non sono state denunciate predazioni da parte degli allevatori locali. Tale fenomeno è stato interpretato come indice di comportamenti di *scavenging*, ovvero l'alimentazione su carcasse, eventualmente associati a fenomeni di *caching*, cioè l'accumulo e il consumo differito di prede o resti.

Tabella 1: Consistenza del lupo nel Parco Naturale Regionale della Lessinia 2012-2024 (da Paolo Parricelli, 2025, modificato). I branchi riportati sono denominati secondo la classificazione adottata dal Parco.

Anno	Branchi rilevati e N° max esemplari (n° giovani dell'anno, se rilevati)
2012	1 coppia
2013	branco "Lessinia" 4 (2 juvv.)
2014	branco "Lessinia" 11 (7 juvv.)
2015	branco "Lessinia" 13/14 (7 juvv.)
2016	branco "Lessinia" 11 (6 juvv.) branco "Carega" 3
2017	branco "Lessinia" 9/10 (5 juvv.) branco "Carega" 8
2018	branco "Lessinia" 9 (2 juvv.) branco "Carega" 5
2019	branco "Lessinia" 4 branco "Carega" 10 (8 juvv.)
2020	branco "Lessinia" 10 (7 juvv.) branco "Lessinia orientale" 8 (5/6 juvv.) branco "Carega" 10 (6 juvv.)
2021	branco "Lessinia" 11 (5 juvv.) branco "Lessinia orientale" 14 (8/9 juvv.) branco "Carega" 10
2022	branco "Lessinia" 11 (5 juvv.) branco "Lessinia orientale" 11 (6 juvv.) branco "Foresta di Giazza" 9
2023	branco "Lessinia" 6 (4 juvv.) branco "Lessinia orientale" 11 (8 juvv.) branco "Foresta di Giazza" 5 branco "Lessinia centromeridionale" 5 (3 juvv.)
2024	branco "Lessinia" 5 branco "Lessinia orientale" 8 (5 juvv.) branco "Foresta di Giazza" 11 (8 juvv.) branco "Lessinia centromeridionale" 3

Le evidenze raccolte suggeriscono dunque una notevole flessibilità trofica da parte del lupo in un contesto ecologico e antropico in rapida evoluzione, con implicazioni significative per la gestione della specie e per le interazioni con le attività zootecniche tradizionali (Selva, 2018).

3 Materiali e metodi

3.1 Raccolta, integrazione e organizzazione dei dati

Le informazioni relative alle malghe sono state reperite mediante consultazione e integrazione di diverse fonti ufficiali e complementari, in particolare:

- Dataset contenente informazioni relative alle malghe dell'Altopiano della Lessinia, con particolare riferimento ai dati anagrafici delle malghe, estensione dei pascoli e consistenze zootecniche annuali per malga, fornito dal personale veterinario dell'Unità Locale Socio Sanitaria (ULSS) dell'area della Lessinia.
- Dataset contenente le coordinate geografiche della maggior parte degli edifici delle malghe presenti nel territorio della Lessinia, fornito dall'Università degli Studi di Verona.
- Dataset degli eventi di predazione da lupo ai danni del bestiame domestico, composto dalle ricercatrici e dai ricercatori del MUSE – Museo delle Scienze di Trento integrando diverse fonti e formati di dati forniti da: Provincia Autonoma di Trento, Parco Naturale Regionale della Lessinia e Regione Veneto.
- Dataset vettoriale georiferito dei confini dei prati di malga, scaricato dal geoportale della Regione Veneto.
- Dataset vettoriale dei limiti amministrativi comprensivo dei confini delle Regioni, delle Province e dei Comuni, fornito dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ed aggiornato a gennaio 2025.
- Dataset vettoriale dell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP).

È stata svolta un'attività fondamentale di integrazione tra i primi due dataset dell'elenco precedente, entrambi relativi alle malghe presenti nel territorio della Lessinia.

L'obiettivo principale di questa fase è stato quello di unificare le informazioni spaziali (coordinate geografiche) e nominali (denominazioni delle malghe) in un unico dataset coerente, utile per successive analisi e rappresentazioni geografiche.

Il primo dataset a disposizione riportava esclusivamente le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) di un insieme di punti corrispondenti alle malghe del territorio della Lessinia. Questo dataset, sebbene accurato sotto il punto di vista spaziale, era privo di informazioni testuali relative al nome o ad altri attributi descrittivi dei singoli elementi.

Il secondo dataset, invece, conteneva un elenco di malghe con le rispettive denominazioni, senza però alcuna informazione associata di tipo geografico, utile per creare un contesto identificativo ai punti del primo dataset.

Il dataset finale è stato quindi strutturato in formato tabellare, con una riga per ciascuna malga operante in Lessinia e interessata da eventi di predazione in almeno un anno del periodo considerato (2012-2024), i cui campi sono organizzati come segue:

- Codice malga: identificatore univoco, derivato dalla codifica regionale o provinciale ufficiale, utile per garantire la corretta attribuzione.
- Nome malga: toponimo ufficiale o comunemente utilizzato nella documentazione tecnica.
- Coordinate geografiche (Est, Nord): in sistema WGS 84 UTM zona 32N, sistema di riferimento utilizzato localmente nel Nordest Italia.
- Comune di appartenenza: comune amministrativo su cui ricade geograficamente la malga.
- Provincia: Verona o Trento, in base all'appartenenza amministrativa.
- Numero totale di eventi di predazione per anno: somma degli episodi di predazione documentati annualmente, indipendentemente dall'esito (ad un evento di predazione, possono corrispondere anche più animali predati).
- Numero totale di animali coinvolti (predati) per anno: si intende il totale annuale dei capi bovini che, a vario titolo, risultano interessati da un evento di predazione da parte del lupo. In questa categoria rientrano indistintamente gli individui ritrovati morti, quelli feriti con lesioni compatibili con un attacco, e quelli dispersi, ovvero scomparsi in corrispondenza di un evento predatorio e non più rinvenuti, la cui scomparsa è ragionevolmente attribuibile all'azione del predatore.

Tale struttura dati è stata pensata per consentire analisi quantitative e temporali sull'andamento degli eventi predatori, sull'incidenza degli attacchi rispetto al numero di malghe attive e sull'impatto diretto in termini zootecnici.

3.2 Standardizzazione e pulizia dei dati

Per unire efficacemente le informazioni fornite da entrambi i dataset è stato necessario attuare una procedura di confronto e verifica, che ha previsto diversi passaggi metodologici:

- Pulizia preliminare dei dati: entrambi i dataset sono stati sottoposti a una fase iniziale di pulizia, finalizzata a uniformare il formato dei nomi (es. rimozione di incongruenze tra maiuscole/minuscole, caratteri speciali, spaziature irregolari), e a verificare l'eventuale presenza di duplicati o incongruenze.
- Associazione spaziale manuale: si è proceduto per le malghe senza coordinate a una verifica manuale, incrociando le localizzazioni dei punti delle malghe con fonti cartografiche ufficiali (come ortofoto o mappe catastali) per assegnare correttamente il nome alla rispettiva posizione geografica.
- Unione dei dataset: una volta completata l'associazione tra le coordinate e i nomi delle malghe, è stato possibile integrare le informazioni in un unico file, strutturato con attributi relativi sia alla posizione (coordinata Est, coordinata Nord) sia all'identità nominale (nome della malga, codice identificativo se disponibile).

Si è quindi provveduto a standardizzare i nomi delle malghe tra il file delle predazioni e quello delle coordinate, al fine di consentire analisi incrociate e accurate.

3.3 Strumenti e software utilizzati

L'intero processo di raccolta, elaborazione e validazione dei dati è stato supportato da strumenti digitali e software specialistici:

- Microsoft Excel (versione 365): ambiente principale per la gestione e strutturazione dei dati in formato tabellare, nonché per l'organizzazione e la pulizia preliminare dei dataset.
- QGIS (versione 3.34): software GIS open-source utilizzato per la verifica spaziale delle malghe, l'integrazione delle informazioni geografiche e la generazione di mappe tematiche.
- Google Earth Pro e Gaia GPS: utili per la visualizzazione e la contestualizzazione geografica dei dati raccolti, in particolare per la localizzazione di malghe non presenti nei database ufficiali.

4 Risultati

È stata realizzata una carta tematica del territorio della Lessinia, che rappresenta i confini amministrativi comunali, i limiti del Parco Naturale Regionale della Lessinia e la localizzazione delle malghe presenti nell'area di studio. Tale mappa risulta utile per visualizzare la dislocazione delle malghe sul territorio e costituisce una base informativa per successive valutazioni relative alla distribuzione delle predazioni da parte dei lupi (figura 8).

In totale, sono state censite 94 malghe, suddivise tra:

- 82 malghe ricadenti nel territorio della Regione Veneto, in particolare nella provincia di Verona.
- 12 malghe localizzate nella Provincia Autonoma di Trento, nelle aree limitrofe al confine regionale.

Sono stati elaborati due database distinti in formato foglio di calcolo, contenenti rispettivamente tutti gli eventi predatori e tutte le predazioni ai danni di bovini registrate nel periodo 2012–2024 per ciascuna malga oggetto di studio situata sull'Altopiano della Lessinia. Da tali dataset sono stati estratti i dati necessari per la realizzazione di rappresentazioni grafiche relative alle cinque malghe con il maggior numero di eventi predatori (figura 9) e di predazioni (figura 10) accertate nel periodo di riferimento.

In Appendice sono stati inseriti una serie di grafici relativi alla distribuzione temporale degli eventi predatori registrati nel periodo 2012–2024. Tali grafici riguardano esclusivamente le malghe che, nell'arco temporale considerato, hanno riportato un numero di attacchi pari o superiore a dieci. La rappresentazione grafica consente di osservare l'andamento interannuale e la frequenza degli

episodi predatori, permettendo un confronto tra le diverse realtà zootecniche maggiormente colpite. I dati evidenziano le variazioni nella pressione predatoria nel corso del tempo, mettendo in risalto eventuali tendenze ricorrenti o picchi anomali.

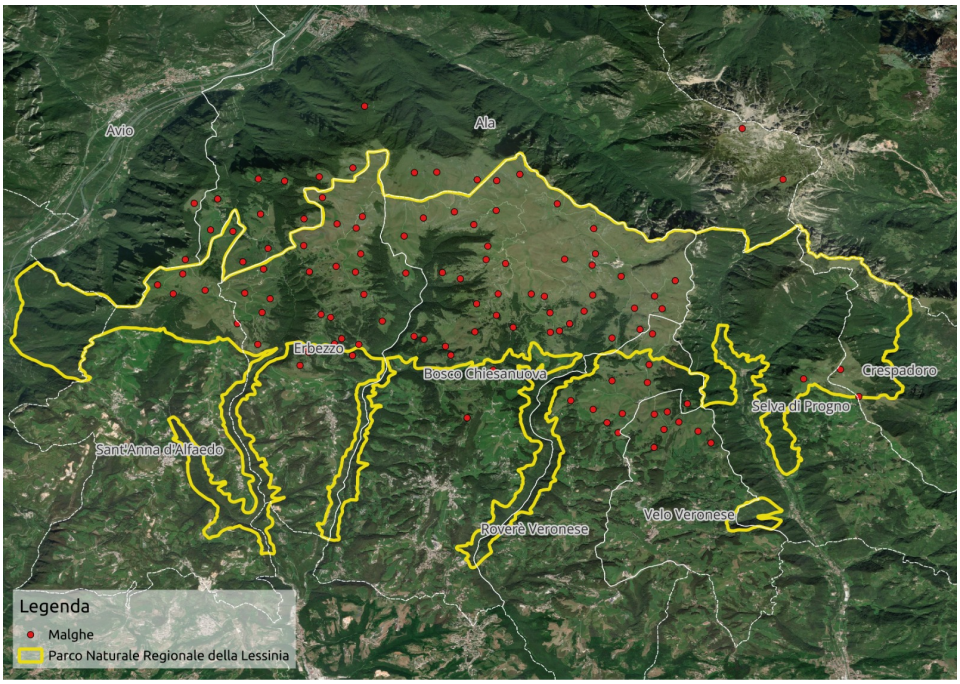


Figura 8: Rappresentazione cartografica dell'area studiata in Lessinia, con evidenza dei confini comunali, dell'estensione del Parco Naturale Regionale e della posizione delle malghe presenti sul territorio (immagine generata con QGIS v 3.42.3 Münster).

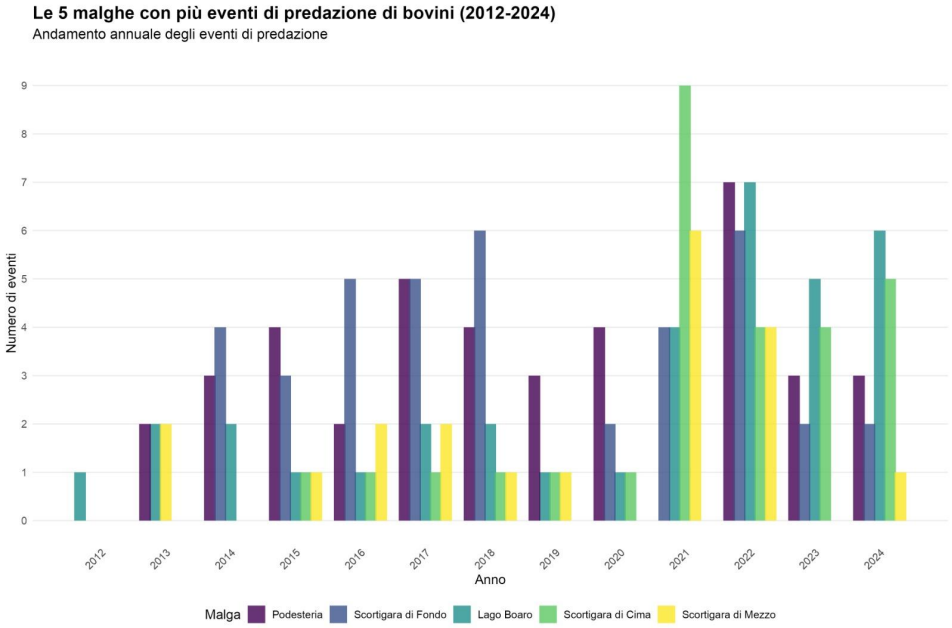


Figura 9: Numero di eventi predatori registrati annualmente (2012–2024) per le cinque malghe con il più alto tasso di eventi predatori registrati.

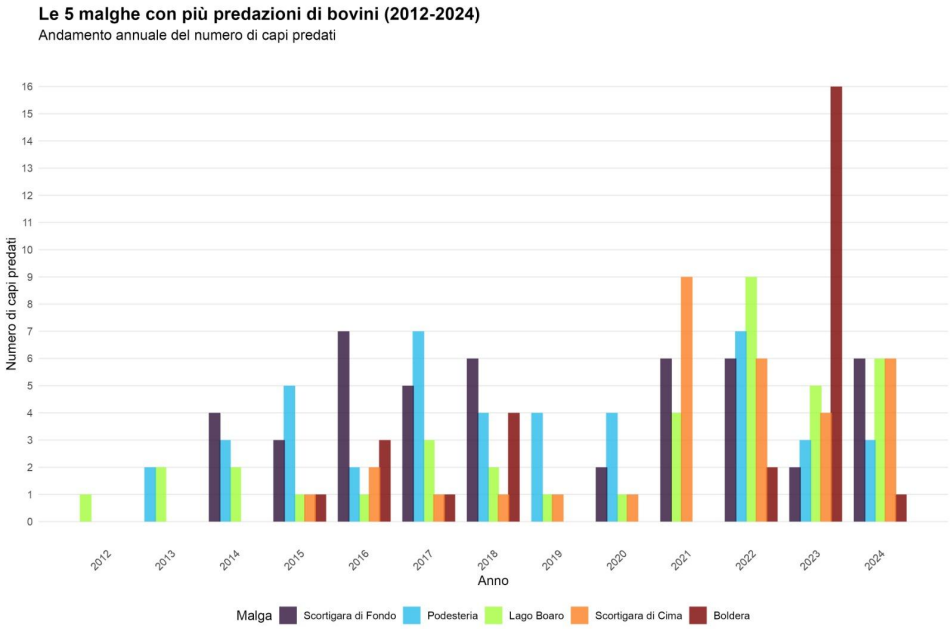


Figura 10: Numero di predazioni registrate annualmente (2012–2024) per le cinque malghe con il più alto numero di predazioni.

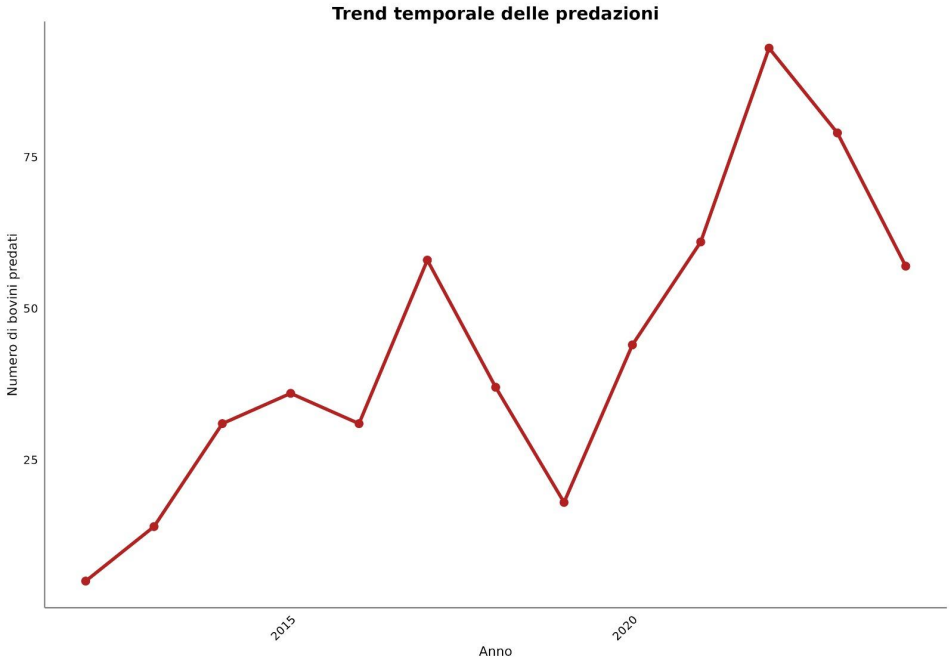


Figura 11: Grafico che mostra l'andamento temporale delle predazioni a carico dei bovini sull'Altopiano della Lessinia, con evidenza delle variazioni interannuali e delle tendenze nel lungo periodo. I dati riportano il numero totale di predazioni accertate per ciascun anno nel periodo 2012–2022.

5 Discussione

L'analisi dei dati evidenzia una distribuzione spaziale non omogenea degli eventi predatori, con alcune strutture che presentano una frequenza più elevata di altre. In particolare, si osserva che un numero ristretto di malghe concentra la maggior parte degli episodi di predazione.

Sempre analizzando le predazioni a carico dei bovini si nota un calo significativo degli episodi nel corso del 2019, anno in cui si è registrato il valore minimo per il periodo considerato. Questo picco negativo può essere messo in relazione con la mancata rilevazione di cucciolate all'interno del branco denominato "della Lessinia" nello stesso anno (tabella 1). La presenza di cuccioli rappresenta un fattore cruciale nella determinazione del fabbisogno alimentare del branco, in quanto impone un aumento dell'attività predatoria per soddisfare le esigenze nutrizionali dei giovani individui in crescita. L'assenza di esemplari giovani nel 2019 suggerisce una ridotta pressione trofica, che potrebbe aver determinato una minore frequenza di attacchi ai danni del bestiame domestico. Oltre al branco della Lessinia, l'unico altro branco rilevato nell'area è quello del Carega, che tuttavia interessa solo marginalmente il territorio della Lessinia. Proprio per questa presenza periferica, si può ipotizzare che il branco del Carega abbia avuto un'influenza minore sul quadro delle predazioni registrate nella zona.

Da rilevare che tra le cinque malghe con il maggior impatto predatorio figura Malga Boldera (situata sui Monti Lessini, nel Comune di Ala, versante trentino), che rappresenta un caso significativo in quanto è l'unica realtà ad aver adottato dal 2018 misure di prevenzione attiva, concretamente un sistema di recinzione elettrificata installato con il supporto del Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento e mantenuto idoneo all'uso con una tensione minima di 3.000 volt (tensione ottimale 4.000 volt) in base alle regole vigenti in provincia di Trento.

Nonostante l'adozione di sistemi protettivi, come gli elettrorecinti, il numero di capi predati registrati a Malga Boldera (figura 10) tra giugno e luglio 2023 (sedici bovini a cui si aggiungono due asini) indicano che tali dispositivi, pur rispondendo agli standard tecnici, non garantiscono automaticamente la prevenzione dei danni. L'efficacia degli elettrorecinti dipende in larga misura da una loro corretta installazione e una manutenzione regolare: la tensione deve essere costantemente monitorata, l'integrità delle linee verificata, e l'interferenza della vegetazione evitata.

A fronte della situazione, la Provincia Autonoma di Trento ha intrapreso due linee d'intervento: da un lato, ha previsto un potenziamento delle opere di prevenzione, rafforzando la recinzione già presente presso la malga; dall'altro, ha autorizzato, con parere favorevole dell'ISPRA, una deroga al regime di protezione del lupo, finalizzata all'abbattimento di due esemplari del branco coinvolto. Il provvedimento, emanato il 24 luglio 2023, mirava anche a ottenere un effetto dissuasivo sul resto del branco. Tuttavia, i tentativi di esecuzione condotti dal personale forestale nei mesi successivi non hanno avuto esito, e l'11 agosto 2023 la misura è stata sospesa dal Consiglio di Stato in seguito ai

ricorsi presentati da alcune associazioni per la tutela degli animali (Groff et al., 2024).

L'episodio rimane di rilievo giuridico-amministrativo: si tratta del primo caso italiano di deroga autorizzata, pur non attuata, ai sensi dell'art. 16 della Direttiva Habitat, motivata dai danni provocati al bestiame; la misura era accompagnata da una clausola che prevedeva una successiva valutazione sull'eventuale efficacia e miglioramento delle misure preventive.

A seguito del potenziamento delle misure di prevenzione messe in atto dopo il picco di predazioni registrato presso Malga Boldera durante l'estate del 2023, si è osservata una significativa riduzione degli eventi predatori, passando da 16 bovini coinvolti nel 2023 a un solo capo nel 2024. Tale calo suggerisce un possibile effetto positivo degli interventi di rafforzamento delle recinzioni e delle strategie di protezione attiva.

Durante la stagione di pascolo del 2022, antecedente al picco di predazioni osservato nel 2023, all'interno della recinzione di Malga Boldera è stato documentato un solo episodio di predazione su bovino. Tale evento predatorio è stato probabilmente influenzato da condizioni climatiche avverse, in particolare dalla siccità e dalle elevate temperature a partire dal mese di maggio, che hanno determinato una significativa riduzione dell'umidità del terreno, compromettendo parzialmente l'efficacia della trasmissione elettrica della recinzione, la quale si basa principalmente su un corretto collegamento a terra (Groff et al., 2023).

Questo contesto testimonia l'urgenza di un approccio gestionale e scientificamente informato, che integri efficacemente:

- sistemi preventivi (recinzioni idonee, cani da guardianìa, interventi territoriali);
- monitoraggio costante (controlli tecnici e manutentivi);
- adeguamenti normativi e protocolli operativi (ISPRA, Province e Regioni);
- misure di emergenza (deroghe, abbattimenti selettivi, in casi circoscritti e giustificati).

Un ulteriore aspetto emerso nel corso dell'analisi riguarda la necessità di uniformare la modalità di identificazione delle malghe oggetto di predazioni. Attualmente, in molti documenti e segnalazioni, le malghe vengono indicate con denominazioni non ufficiali o gergali, che possono variare a seconda del contesto locale o della consuetudine degli operatori. Questo approccio può generare ambiguità nella raccolta dei dati e difficoltà nella fase di rendicontazione o nell'analisi comparativa dei casi.

Si suggerisce pertanto l'impiego del codice identificativo univoco per ciascuna malga, da utilizzare in maniera sistematica nella documentazione relativa agli eventi predatori. Una tale standardizzazione favorirebbe una maggiore chiarezza, tracciabilità e coerenza nei flussi informativi, migliorando l'efficacia delle strategie di monitoraggio e gestione del fenomeno.

6 Bibliografia e sitografia

6.1 Bibliografia

Ballard, W. B., Whitman, J. S., & Gardner, C. L. (1997). Ecology of gray wolves in relation to subsistence hunting in northwest Alaska. *Wildlife Monographs, (135)*, 3–47.

Berni, R., Castelletti, L., & Marchesoni, M. (1979). *I pascoli dei Monti Lessini*. Verona: Museo Civico di Storia Naturale.

Berni, R., Marchesoni, M., & Pizzato, P. (1991). *Pozze d'alpeggio sui Lessini: distribuzione, tipi, genesi*. Verona: Museo Civico di Storia Naturale.

Boitani, L. (1982). Wolf management in intensively used areas of Italy. In F. H. Harrington & P. C. Paquet (Eds.), *Wolves of the world: Perspectives of behavior, ecology, and conservation* (pp. 158–172). Noyes Publications.

Boitani, L., Ciucci, P., & Ortolani, A. (2003). The Italian wolf: Conservation and recovery in a human-dominated landscape. In L. D. Mech & L. Boitani (Eds.), *Wolves: Behavior, ecology, and conservation* (pp. 317–340). University of Chicago Press.

Bombieri, G., Ferraro, E., Oberosler, V., Pedrini, P., & Pedrotti, L. (2022). Lo status del lupo in provincia di Trento (2020–2021). In F. Marucco et al. (a cura di), *La popolazione di lupo nelle regioni alpine italiane 2020–2021: Relazione tecnica dell'attività di monitoraggio nazionale nell'ambito del Piano di Azione del lupo ai sensi della Convenzione ISPRA-MITE e nell'ambito del Progetto LIFE 18 NAT/IT/000972 WOLFALPS EU*.

Bombieri, G., Roseo, F., Bragalanti, N., Zanghellini, P., Zeni, M., Groff, C., & Pedrini, P. (2023). *Predazioni da lupo sul bestiame domestico in provincia di Trento: Analisi delle dinamiche e delle strategie di prevenzione (Relazione tecnica MUSE-PAT)*. MUSE - Museo delle Scienze.

Brunetti, R. (1984). *Distribuzione storica del lupo in Piemonte, Valle d'Aosta e Canton Ticino. Rivista Piemontese di Storia Naturale, 5*, 7–22.

Cagnolaro, L., Rosso, D., Spagnesi, M., & Venturi, B. (1974). *Inchiesta sulla distribuzione del lupo in Italia e nei Cantoni Ticino e Grigioni* (Vol. 59). Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

Castagna, C., & Parricelli, P. (2012). Bentornato in Lessinia mitico lupo. *La Lessinia – ieri, oggi e domani. Quaderno culturale, (35)*, 238–239. Vago di Lavagno (VR): Edizioni La Grafica.

Castelló, J. R. (2018). *Canids of the world: Wolves, wild dogs, foxes, jackals, coyotes, and their relatives*. Princeton University Press.

Ciucani, M. M., Ramos-Madrigal, J., Hernández-Alonso, G., Carmagnini, A., Aninta, S. G., Sun, X., Scharff-Olsen, C. H., Lanigan, L. T., Fracasso, I., Clausen, C. G., Aspi, J., Kojola, I., Baltrūnaitė, L., Balčiauskas, L., Moore,

J., Åkesson, M., Saarma, U., Hindrikson, M., Hulva, P., Bolfíková, B. Č., Nowak, C., Godinho, R., Smith, S., Paule, L., Nowak, S., Mysłajek, R. W., Lo Brutto, S., Ciucci, P., Boitani, L., Vernesi, C., Stenøien, H. K., Smith, O., Frantz, L., Rossi, L., Angelici, F. M., Cilli, E., Sinding, M. S., Gilbert, M. T. P., & Gopalakrishnan, S. (2023). The extinct Sicilian wolf shows a complex history of isolation and admixture with ancient dogs. *iScience, 26*(8), 107307. https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.107307

Ciucci, P., & Boitani, L. (1998). *Wolf and dog depredation on livestock in central Italy. Wildlife Society Bulletin, 26*(3), 504–514.

Ciucci, P., & Boitani, L. (2011). *Il monitoraggio del lupo (*Canis lupus*) in Italia: inquadramento, finalità e obiettivi*. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ciucci, P., Boitani, L., Francisci, F., & Andreoli, G. (1997). Home range, activity and movements of a wolf pack in central Italy. *Journal of Zoology, 243*(4), 803–819.

Ciucci, P., Boitani, L., Pelliccioni, E. R., Rocco, M., & Guy, I. (1997). A comparison of scat-analysis methods to assess the diet of the wolf *Canis lupus*. *Wildlife Biology, 3*(1), 37–48.

Commissione Europea. (2023). *The situation of the wolf (*Canis lupus*) in the European Union*. Directorate-General for Environment.

Fabbri, E., Caniglia, R., Kusak, J., Galov, A., Gomerčić, T., Arbanasić, H., Huber, D., & Randi, E. (2014). Genetic structure of expanding wolf (*Canis lupus*) populations in Italy and Croatia, and the early steps of the recolonization of the Eastern Alps. *Mammalian Biology, 79* (2), 138–148.

Fritts, S. H., & Mech, L. D. (1981). Dynamics, movements, and feeding ecology of a newly protected wolf population in northwestern Minnesota. *Wildlife Monographs, (80)*, 3–79.

Genovesi, P. (2025). Elementi per la verifica di sussidiarietà: Proposta di direttiva che modifica lo status di protezione del lupo. Audizione presso XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, Camera dei Deputati.

Gios, G., Notaro, S., Bonato, P., & Ramanzin, M. (2022). Gli alpeggi come sistema integrato di produzione, conservazione e presidio del territorio: il caso degli Alti Pascoli della Lessinia. In G. Gios & M. Ramanzin (Eds.), *Alpi e Prealpi Venete. Paesaggi e attività degli alpeggi* (pp. 123–137). Padova: CLEUP.

Groff, C., Angeli, F., Baggia, M., Bragalanti, N., Zanghellini, P., & Zeni, M. (Eds.). (2024). *Rapporto grandi carnivori 2023* (Servizio Faunistico della Provincia Autonoma di Trento).

Groff, C., Angeli, F., Baggia, M., Bragalanti, N., Zanghellini, P., & Zeni, M. (Eds.). (2023). *Rapporto grandi carnivori 2022* (Servizio Faunistico della Provincia Autonoma di Trento).

Groff, C., Dalpiaz, D., Frapporti, C., Rizzoli, R., & Zanghellini, P. (Eds.). (2011). *Rapporto Orso 2010 del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento* (Rapporto tecnico). Provincia Autonoma di Trento.

Harrington, F. H., & Mech, L. D. (1982). Patterns of homesite attendance in two Minnesota wolf packs. In F. H. Harrington & P. C. Paquet (Eds.), *Wolves of the world: Perspectives of behavior, ecology, and conservation* (pp. 81–105). Noyes Publications.

Hefner, R., & Geffen, E. (1999). Group size and home range of the Arabian wolf (*Canis lupus arabs*) in southern Israel. *Journal of Mammalogy, 80*(2), 611–619.

ISPRA. (2021). *Il lupo in Italia: Status e trend della popolazione, impatto sull'allevamento, misure di prevenzione.* Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. `https://www.isprambiente.gov.it`

Jannon, P. (2023). *Selezione dei siti di predazione di un branco di lupi (Canis lupus) nelle Prealpi venete* (Tesi di laurea, Università degli Studi di Padova)

Kaczensky, P., Ranc, N., Hatlauf, J., Payne, J. C., Acosta-Pankov, I., Álvares, F., Andrén, H., Andri, P., Aragno, P., Avanzinelli, E., Bagrade, G., Balys, V., Barroso, I., Bartol, M., Bassano, B., Bauduin, S., Bautista, C., Bedő, P., Belotti, E., ... Boitani, L. (2024). *Large carnivore distribution maps and population updates 2017–2022/23 (Report to the European Commission under contract No. 09.0201/2023/907799/SER/ENV.D.3, Support for Coexistence with Large Carnivores, B.4 Update of the distribution maps).* IUCN/SSC Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) & Istituto di Ecologia Applicata (IEA).

Laundré, J. W., Hernández, L., & Altendorf, K. B. (2001). Wolves, elk, and bison: Reestablishing the "landscape of fear" in Yellowstone National Park, USA. *Canadian Journal of Zoology, 79*(8), 1401–1409. `https://doi.org/10.1139/z01-094`

Lovari, S., Minder, I., Ferretti, F., & Puppin, A. (2007). Mortality of wolves (Canis lupus) in the Italian Alps: Causes and trends. *Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy, 18*(2), 185–191.

Marucco, F. (2014). *Il lupo: biologia e gestione sulle Alpi e in Europa.* Il Piviere.

Marucco, F. (2014). Distribuzione e status del lupo nelle Alpi italiane. In R. Apollonio & F. Riga (Eds.), *Piano d'azione nazionale per la conservazione del lupo (Canis lupus) in Italia – Piano di gestione 2014–2019* (pp. 29–35). ISPRA.

Marucco, F. (2014). Status and monitoring of the wolf population in Italy. In K. Linnell & A. Salvatori (Eds.), *Large Carnivore Initiative for Europe: Monitoring and managing wolf populations in Europe* (pp. 45–52). Istituto di Ecologia Applicata.

Marucco, F., & Boitani, L. (2012). Wolf population monitoring and livestock

depredation prevention in the Alps. In M. Boitani & P. Ciucci (Eds.), *Italian strategy for the conservation of large carnivores* (pp. 53–72). Ministero dell'Ambiente.

Marucco, F., Fabbri, E., Canu, A., Galaverni, M., & Randi, E. (2022). *Il lupo in Italia: Popolazione, distribuzione, monitoraggio*. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Serie Rapporti 340/2022.

Mech, L. D., & Boitani, L. (Eds.). (2003). *Wolves: Behavior, ecology, and conservation*. University of Chicago Press.

Menegazzi, G., Giupponi, L., & Ramanzin, M. (2019). *Censimento delle malghe della Lessinia. Rapporto tecnico per la candidatura al Registro dei Paesaggi Rurali Storici*. Verona: Università degli Studi di Padova.

Menegazzi, G., Sturaro, E., & Ramanzin, M. (2021). Paesaggi dell'alpeggio nelle Prealpi venete: dinamiche e prospettive. In G. Gios & M. Ramanzin (Eds.), *Alpi e Prealpi Venete. Paesaggi e attività degli alpeggi* (pp. 45–66). Padova: CLEUP.

Menini, G. (2016). *Il ripopolamento naturale del lupo in Lessinia* (Tesi di laurea, Università degli Studi di Padova).

Meriggi, A., Brangi, A., Schenone, L., Signorelli, D., & Milanesi, P. (2014). Habitat use of the wolf (*Canis lupus*) in a human-dominated landscape in northern Italy. *Mammalian Biology, 79*(6), 409–417. https://doi.org/10.1016/j.mambio.2014.06.001

Mivart, St. G. J. (1890). *Dogs, jackals, wolves, and foxes: A monograph of the Canidae*. R. H. Porter.

Musto, C., Cerri, J., Galaverni, M., Caniglia, R., Fabbri, E., Apollonio, M., Mucci, N., Bonilauri, P., Maioli, G., Fontana, M. C., Gelmini, L., Prosperi, A., Rossi, A., Garbarino, C., Fiorentini, L., Ciuti, F., Berzi, D., Merialdi, G., & Delogu, M. (2021). Men and wolves: Anthropogenic causes are an important driver of wolf mortality in human-dominated landscapes in Italy. *Global Ecology and Conservation, 32*, e01892. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01892

Nowak, R. M., & Federoff, N. E. (2002). The systematic status of the Italian wolf Canis lupus. *Acta Theriologica, 47*(4), 333–338. https://doi.org/10.1007/BF03194151

Nowak, R. M. (2003). Wolf evolution and taxonomy. In L. D. Mech & L. Boitani (Eds.), *Wolves: Behavior, ecology, and conservation* (pp. 239–258). University of Chicago Press.

Packard, J. M. (2003). Wolf behavior: Reproductive, social, and intelligent. In L. D. Mech & L. Boitani (Eds.), *Wolves: Behavior, ecology, and conservation* (pp. 35–65). University of Chicago Press.

Pasut, F., Martini, S., & Vettorato, D. (2021). Proprietà e gestione collettiva nei pascoli montani veneti: storia, forme e tendenze attuali. In G. Gios & M.

Ramanzin (Eds.), *Alpi e Prealpi Venete. Paesaggi e attività degli alpeggi* (pp. 89–102). Padova: CLEUP.

Perco, F., & Forconi, P. (2016). Andamento stagionale della popolazione di lupo (Canis lupus) in Italia e scenari di conservazione. *Atti del III Congresso Nazionale Fauna Problematica*, 116–117.

Peters, R. P., & Mech, L. D. (1975). Scent-marking in wolves. *American Scientist, 63*(6), 628–637.

Peterson, R. O., Woolington, J. D., & Bailey, T. N. (1984). *Wolves of the Kenai Peninsula, Alaska. Wildlife Monographs, (88)*, 3–52.

Ražen, N., Castagna, C., Kljun, F., Kos, I., Krofel, M., Luštrik, R., & Potočnik, H. (2013, January). Documented long-distance dispersal of wolf (*Canis lupus*) from Dinaric population and successful pack formation [Conference presentation]. International Wolf Conference: *"Wolf conservation in human dominated landscapes", Postojna, Slovenia*.

Ripple, W. J., Estes, J. A., Beschta, R. L., Wilmers, C. C., Ritchie, E. G., Hebblewhite, M., Berger, J., Elmhagen, B., Letnic, M., Nelson, M. P., Schmitz, O. J., Smith, D. W., Wallach, A. D., & Wirsing, A. J. (2014). Status and ecological effects of the world's largest carnivores. *Science, 343*(6167), 1241484.

Rothman, R. J., & Mech, L. D. (1979). Scent-marking in lone wolves and newly formed pairs. *Animal Behaviour, 27*(3), 750–760. https://doi.org/10.1016/0003-3472(79)90009-7

Sauro, U., Marchetti, M., & Menegazzi, G. (2013). Il paesaggio della Lessinia: genesi, evoluzione e conservazione. In U. Sauro (Ed.), *La Lessinia. Natura, storia, paesaggi* (pp. 91–132). Verona: Cierre Edizioni.

Selva, P. (2018/2019). *Ecologia alimentare del lupo (*Canis lupus*) in Lessinia: un confronto fra transetti e siti di rendezvous* (Tesi di laurea, Università degli Studi di Padova).

Singer, A., Bianchi, G., Müller, F., et al. (2023) The spatial distribution and temporal trends of livestock damages caused by wolves in Europe. *Biological Conservation, 282*, 110039. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110039

Toschi, M., Bruni, G., Cenerini, A., Fabbri, E., & Canu, A. (2014). Predazioni da lupo nelle aziende zootecniche montane: analisi dei fattori di rischio nella provincia di Lucca. In *Atti del XX Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Zootecnia* (pp. 75–78). Associazione Italiana di Zootecnia.

Trainotti, E., Fabris, L., & Pavan, G. (2023). Coesistenza difficile: atteggiamenti degli allevatori verso il ritorno del lupo nelle Prealpi orientali. In *Atti del Convegno "Fauna e Territorio"* (pp. 112–118). Università degli Studi di Padova – Dipartimento TESAF.

Wilson, D. E., & Reeder, D. M. (Eds.). (1993). *Mammal species of the world:*

A taxonomic and geographic reference (2nd ed.). Smithsonian Institution Press.

6.2 Sitografia

Alta Lessinia. (n.d.). *Geologia e geografia del Parco Naturale della Lessinia*. https://www.altalessinia.com/geologia-geografia-parco-naturale-lessinia/

Comitato Italiano IUCN. (n.d.). *Liste rosse italiane*. IUCN Italia. Retrieved June 13, 2025, from https://www.iucn.it/liste-rosse-italiane.php

Istituto Nazionale di Statistica. (2018, 1 gennaio). *Confini delle unità amministrative a fini statistici al 1° gennaio 2018*. Istat. https://www.istat.it/notizia/confini-delle-unita-amministrative-a-fini-statistici-al-1-gennaio-2018-2/

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. (2022). *Monitoraggio nazionale del lupo: Risultati 2020–2021*. https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/monitoraggio-nazionale-del-lupo/risultati

Lessinia Bolf. (2023). https://www.lessiniabolf.it/

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. (2013, 19 luglio). *Elenco ufficiale delle aree naturali protette*. https://www.mase.gov.it/pagina/elenco-ufficiale-delle-aree-naturali-protette

Parco Naturale Regionale della Lessinia. (n.d.). *Homepage*. https://lessiniapark.it/

Regione del Veneto. (n.d.). *Il Geoportale della Regione del Veneto – IDT-RV 2.0*. Regione del Veneto. Recuperato il 5 giugno 2025, da https://idt2.regione.veneto.it/

SloWolf. (s.d.). *Volkovi*. https://www.volkovi.si

7 Appendice

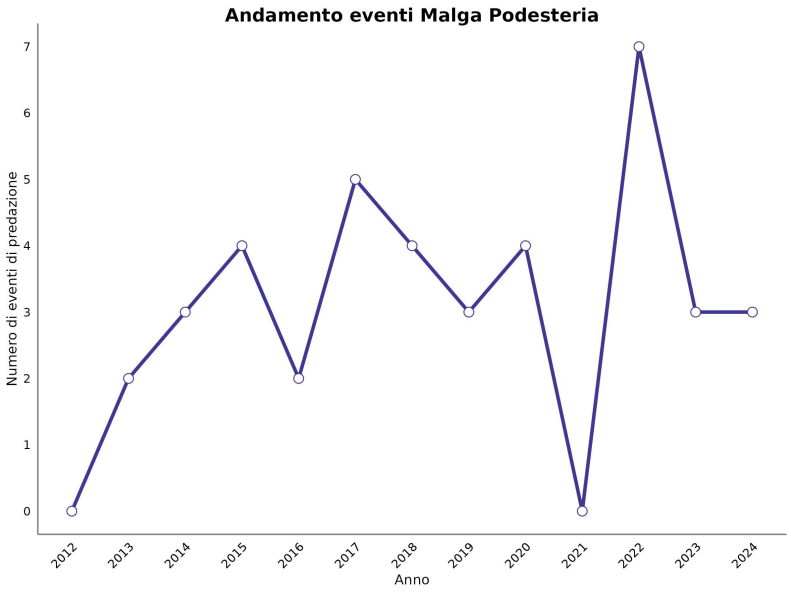


Figura 12: Grafico A1.

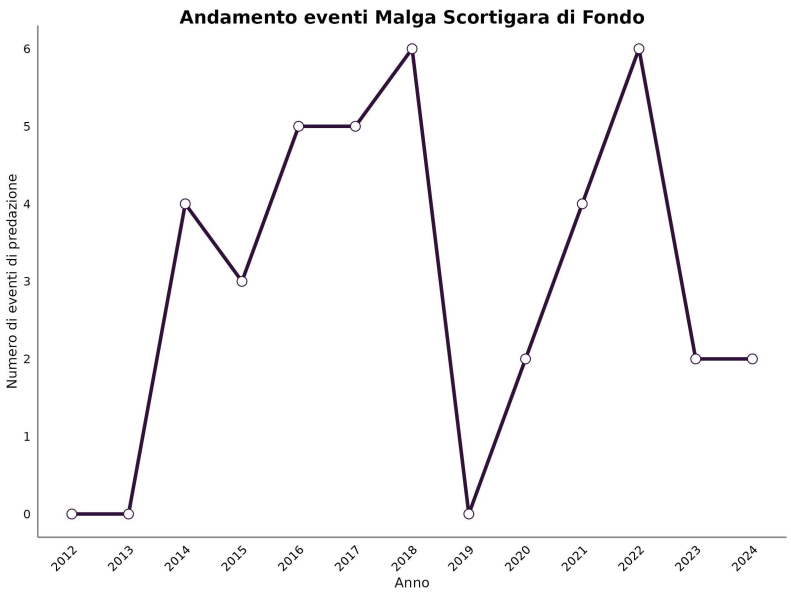


Figura 13: Grafico A2.

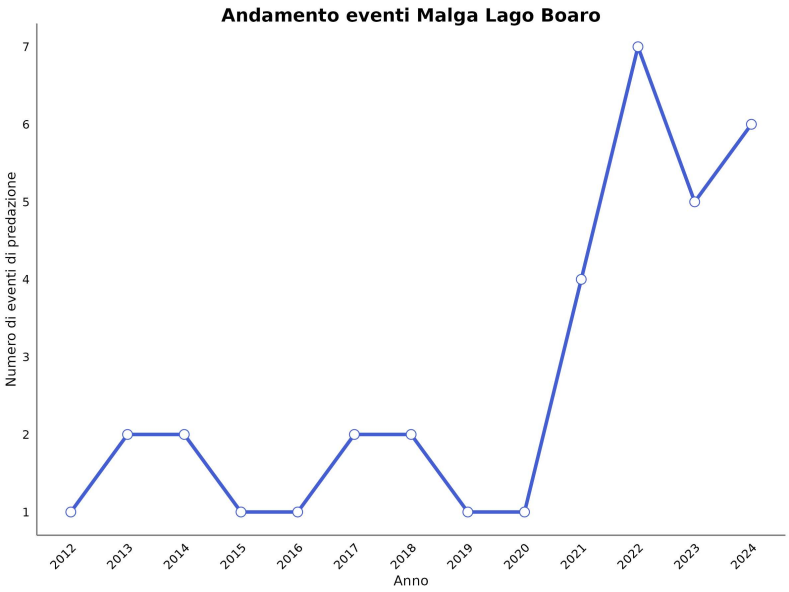


Figura 14: Grafico A3.

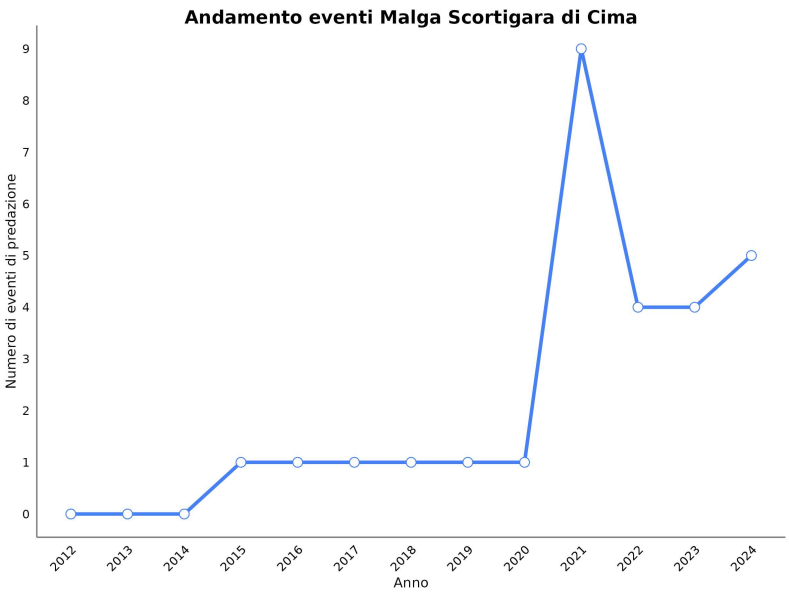


Figura 15: Grafico A4.

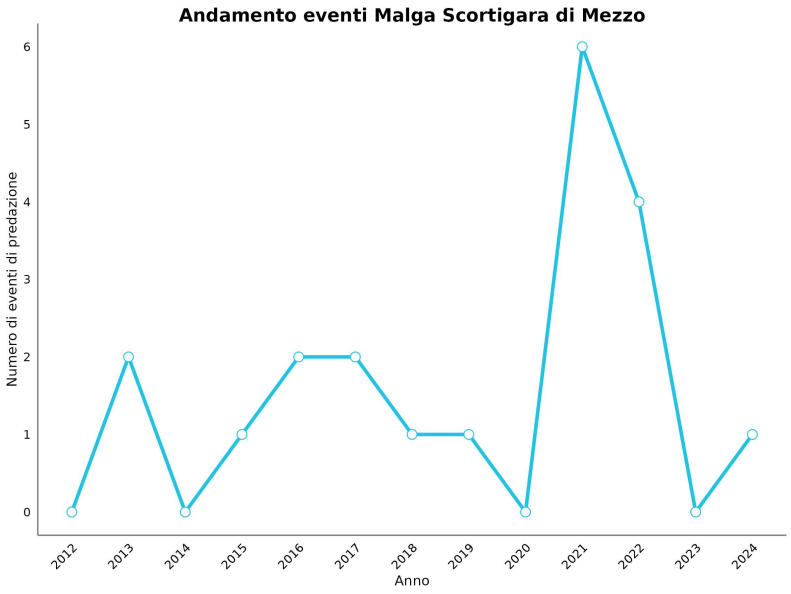


Figura 16: Grafico A5.

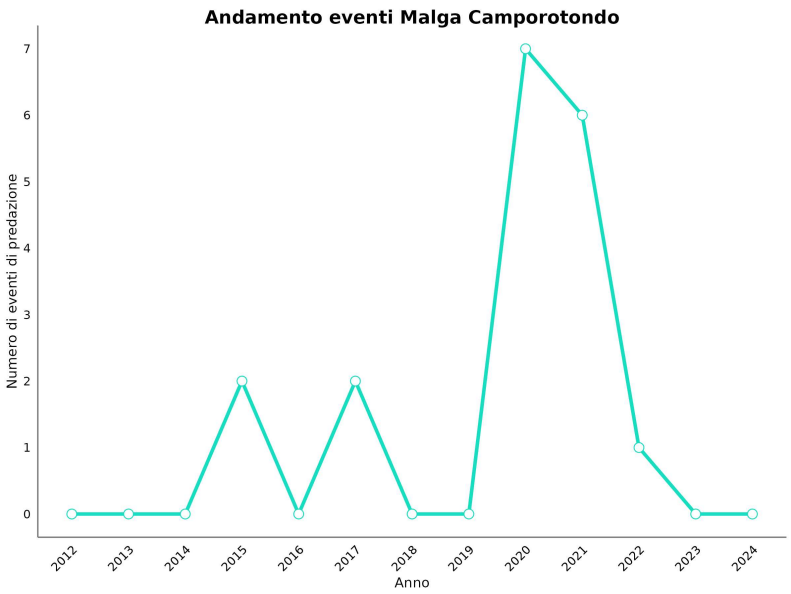


Figura 17: Grafico A6.

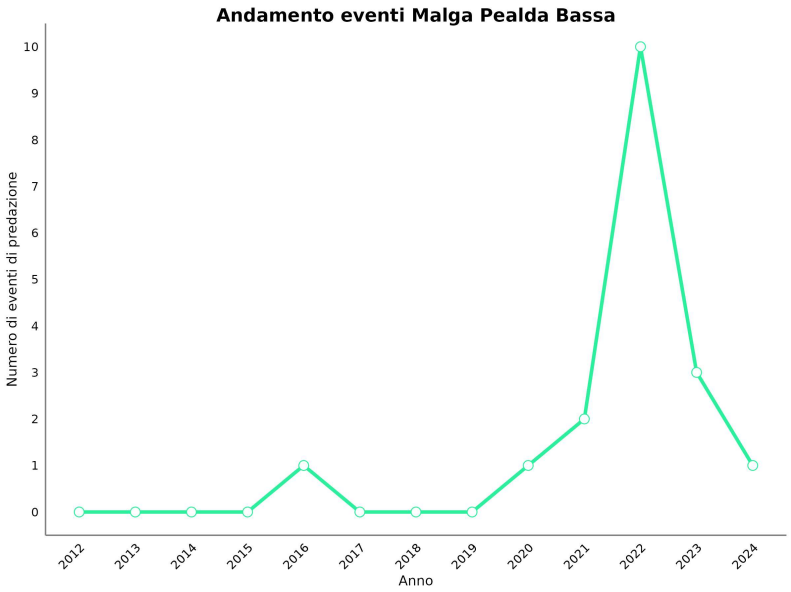


Figura 18: Grafico A7.

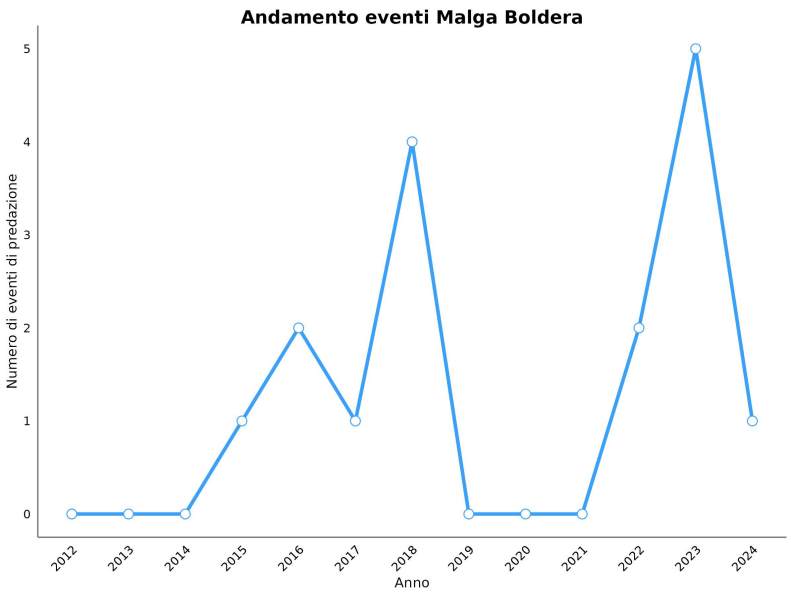


Figura 19: Grafico A8.

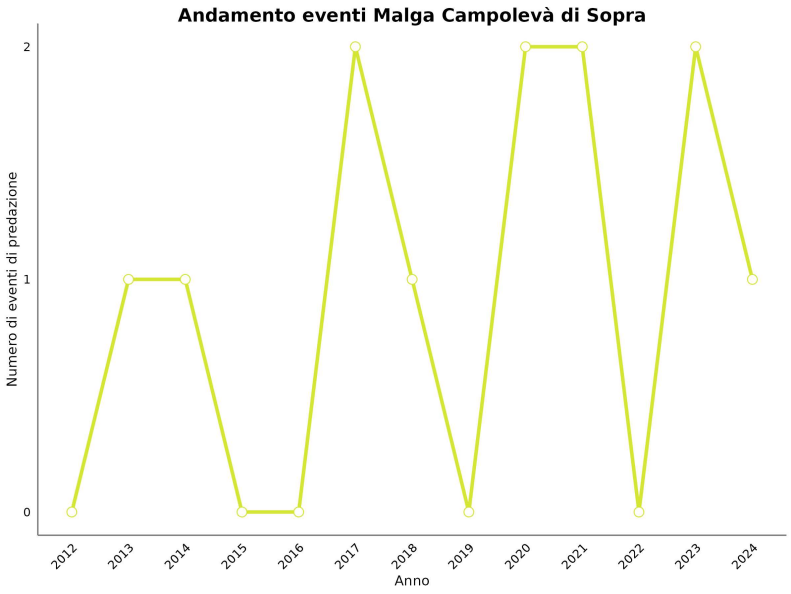


Figura 20: Grafico A9.

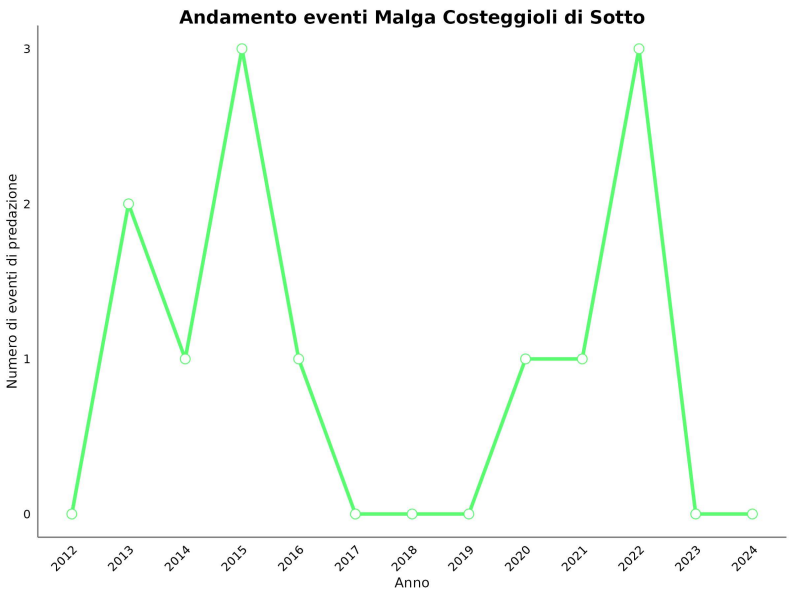


Figura 21: Grafico A10.

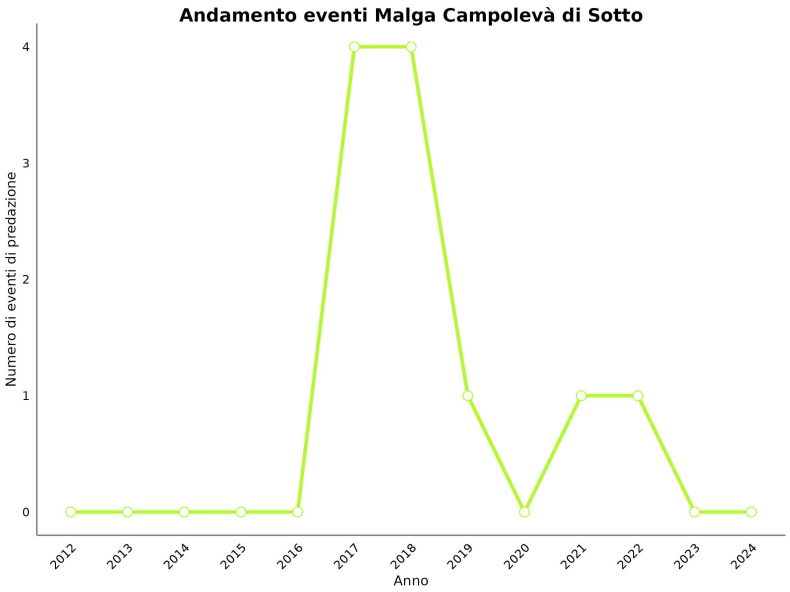


Figura 22: Grafico A11.

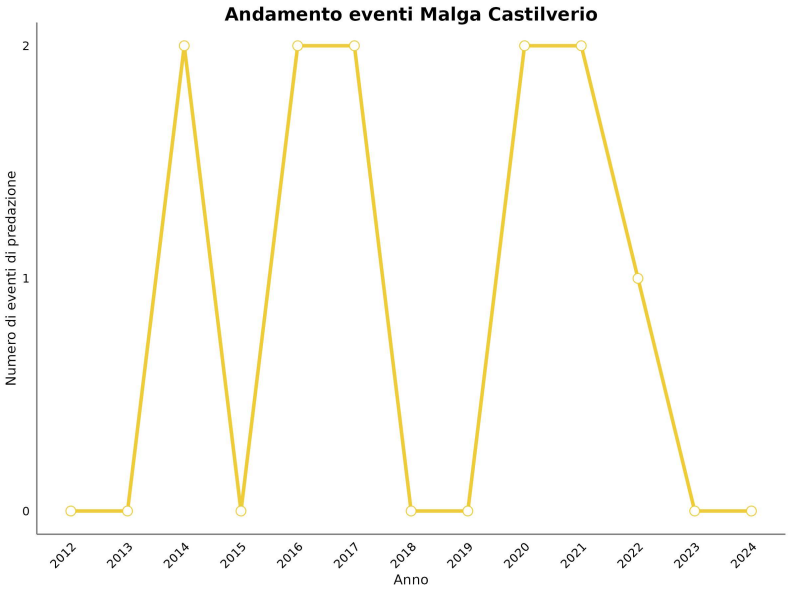


Figura 23: Grafico A12.

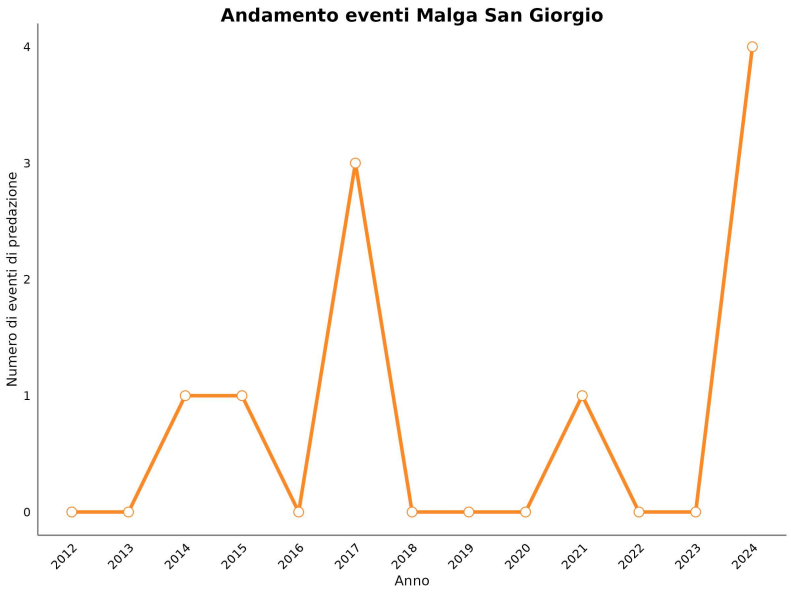


Figura 24: Grafico A13.

Per la stesura del presente elaborato è stato utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale generativa (AI) con l'obiettivo di migliorare il linguaggio e la leggibilità del testo.